청구로 확인하는 예방 진료 프로그램

September 7, 2026

CONTENTS

청구로 확인하는 예방 진료 프로그램

ICLO × Snowflake — 협업 제안

0. 제안 개요

0.1 v12 이후 달라진 것

1. 무엇이 달라지는가

2. 임직원 화면

2.1 검진은 폰으로, 결과는 본인만

2.2 촬영 — 대상을 매번 확인

2.3 권고에서 행동으로 — 세 단계 중 첫 단계

2.4 동의는 사람별·목적별

3. 기업 화면

3.1 Program overview — 참여와 비용, 분모의 분리

3.2 개인 비노출 — 설계에서 실측으로

3.3 Oral-health signal distribution · Intervention funnel

4. 데이터 보호 설계

4.1 신뢰 경계

4.2 ENTITY KEY — 고유 인물 수 집계

4.3 그 외 통제

5. 데이터 흐름

5.1 근거 레이어

5.2 값이 한 곳에만 있다 — v13에서 달라진 부분

CONFIDENTIAL

6. 추진 단계

6.1 첫 90일의 범위

7. GTM

7.1 구매자

7.1a 완전보험 기업 — 같은 프로그램, 다른 구매 논리

7.2 기존 TPA 보고서와의 차이

7.3 최소 파트너 규모

7.4 한국 실적의 의미와 한계

7.5 치과 진료관리 시스템 연동 — 1차 범위 밖

8. 요청 사항

8.1 담당자 연결

8.2 PoC 파트너 소개 — 후보 3곳, 파트너 1곳

8.3 계정·에디션 확인 — v12 대비 순서가 앞당겨졌습니다

9. 현재 상태

9.1 품질 관리 — 자동 검사와 외부 검토

10. 성공 기준 · 중단 기준 · 리스크

10.1 90일 판정 기준

10.2 중단 기준

10.3 리스크

10.4 착수 게이트 여섯 — v12 대비 둘 추가

10.5 근거와 출처

부록. 문서 관리

CONFIDENTIAL

청구로 확인하는 예방 진료 프로그램

미국 기업의 치과 복리후생을 위한 예방 진료 프로그램입니다.

임직원은 스마트폰으로 2분 구강 체크인을 하고 보장 내용을 안내받습니다. 기업은 그 참여가 실제 예방 진료로 이어졌는지를 자체 청구 데이터로 확인합니다. 임직원 개인은 본인의 정보만 보며, 기업에는 집계 결과만 제공됩니다.

시장은 두 단계로 접근합니다. 자기부담(self-funded) 기업에서는 진료 이용의 변화가 그해 청구 비용에 직접 반영됩니다. 완전보험(fully-insured) 기업에서는 같은 프로그램의 결과가 갱신 협상의 근거가 됩니다(§7.1a). 첫 PoC는 자기부담 기업에서 진행합니다. 캐리어의 근거 인정에 의존하지 않아 가장 짧은 기간에 검증할 수 있기 때문이며, 대상 시장을 자기부담으로 한정한다는 뜻은 아닙니다(§8).

CONFIDENTIAL

ICLO × Snowflake — 협업 제안

2026-08-31 · v13

CONFIDENTIAL

0. 제안 개요

제안하는 것은 별도의 조회 화면이 아니라, 임직원 참여에서 청구 확인까지 이어지는 예방 진료 프로그램입니다.

검증할 구매자 문제는 자기부담 기업이 예방 진료 권고 이후의 행동을 적시에 확인하기 어렵다는 가설입니다. 기존 TPA 보고서의 주기·비용·행동 연결 기능은 기업별로 확인해야 합니다. 현재 기록된 구매자 문제 검증 대화는 없으며, 아래 비교는 확인 전 가설입니다 (#3/#31).

프로그램은 네 단계를 연결합니다.

```
신호    임직원이 스마트폰으로 구강을 촬영 → 밴드(Low · Moderate · Priority)
권고    Priority인 경우 진료 권고 제공 — 강제 없음, opt-in
행동    보장 안내 · 인네트워크 치과 · 예약 연결 · 리마인더
확인    몇 주 뒤 동일인의 청구로 방문을 확인 — 청구로 확인된 경우만 완료로 집계
```

차별점은 마지막 확인 단계에 있습니다. 완료 여부를 참여자의 자가 보고가 아니라 **기업 자체의 청구 데이터**로 확인합니다. 이를 위해 자격·앱 활동·청구 데이터를 개인 단위로 연결하되, 기업에는 집계 결과만 제공해야 합니다. 이 데이터 기반을 Snowflake 위에 구축하는 것이 이번 제안의 핵심입니다.

Snowflake에 요청하는 협력은 두 가지입니다. 첫째, 미국 HLS GTM 담당자·아키텍처 담당자와의 연결입니다. 둘째, self-funded 치과 플랜을 운영하는 기업 후보 3곳의 소개입니다. 후보 중 §8의 조건을 충족하는 1곳과 PoC를 진행합니다.

현재 화면은 로컬에서 실행 가능하며 데이터 계층의 설계 초안과 SQL이 있습니다. SQL·정책을 실제 Snowflake에서 검증하는 일은 남아 있습니다. 다만 네 단계를 잇는 후속 처리 영역, 곧 Core AI 호출 경로, 리마인더, 예약 연결 백엔드는 아직 구현되지 않았습니다. 항목별 현황은 §9에 정리했습니다.

0.1 V12 이후 달라진 것

2026-08-16의 v12 이후 보름 동안 세 가지가 달라졌습니다. 요청 사항은 동일합니다.

CONFIDENTIAL

	무엇	어디
1	**화면을 계약 파일에서 빌드하도록 재구축**했습니다. 값이 화면에 손으로 적히지 않고, 계약을 변경하면 화면이 따라오는지를 자동 검사가 확인합니다	§5.2
2	**개인 비노출 억제가 설계에서 실측으로** 넘어갔습니다. 최소 셀 미만 부서를 화면에 넣고 36개 상태에서 억제 동작을 확인했습니다	§3.2
3	**착수 게이트가 넷에서 여섯으로** 늘었습니다. 그중 하나는 캘리포니아 CMIA이며, HIPAA 역할 판정과 무관하게 적용됩니다. 이 항목이 계정 리전 확인의 시급성을 바꿉니다	§8.3 · §10.4

세 번째가 Snowflake 쪽 판단에 직접 걸립니다. 1차 파일럿을 캘리포니아에서 시작하므로 주법이 연방 규정 위에 추가로 적용되고, 그 결과로 계정의 리전·에디션 확인이 v12 시점보다 앞선 순서로 옮겨졌습니다.

CONFIDENTIAL

1. 무엇이 달라지는가

다음 표는 첫 구매자 대화에서 확인할 비교 가설입니다. 기존 TPA 보고서의 실제 주기와 기능을 확인하고, 추가 근거가 어떤 예산·운영 결정을 바꾸는지 검증해야 합니다.

	기존 TPA 보고서	**이 프로그램**
주기	연 1회라고 가정; 기업별 확인 필요	월 1회 (자격·청구 파일 주기)
단위	비용 집계	참여 → 진료 → 청구 확인의 연결
완료 판정	프로그램 권고와의 연결 여부 확인 필요	청구로 확인된 것만 완료
개인 단위	기업에 제공되지 않음	기업에 제공되지 않음 (동일)

마지막 줄이 같은 것이 중요합니다. 이 프로그램은 기업이 개인을 보게 만들지 않습니다. 늘어난 것은 기업이 보는 **집계의 종류**이고, 개인 단위 데이터는 우리 쪽 처리 계층에만 존재합니다.

주장하지 않는 것을 먼저 적습니다. **절감액을 주장하지 않습니다.** 예방 진료가 총비용을 줄인다는 인과를 이 설계로 증명할 수 없기 때문입니다. 대조군 배정에는 동의 근거와 프로토콜 승인이 필요하고 그것은 이 단계의 범위 밖입니다(§10.3). 측정하는 것은 참여와 진료 연결이며, 그 둘의 비율 변화가 비용에 어떻게 반영되는지는 기업이 자기 데이터로 판단할 몫입니다.

CONFIDENTIAL

2. 임직원 화면

2.1 검진은 폰으로, 결과는 본인만

임직원은 밴드(Low · Moderate · Priority)와 지난번 대비 방향을 봅니다. **숫자 점수는 보이지 않습니다.** 점수는 밴드와 방향을 만들기 위해 내부적으로 계산되며 화면에 노출되지 않습니다. 영상에서 유도한 개인 단위 수치를 본인의 구강 상태로 제시하는 것은 일반 웰니스 경계 밖으로 읽히기 때문이고, 이 판단은 FDA clearance 시점에 다시 엽니다.

같은 이유로 눈금 없는 막대에 위치를 표시하는 방식도 쓰지 않습니다. 숫자를 지운 자리에 같은 정보를 다시 넣는 것이기 때문입니다.

밴드 옆에는 임상 소견이 아니며 의학적 조언이 아니라는 문구가 반드시 함께 갑니다. 이 문구는 화면 코드에 적히지 않고 계약 파일에서 옵니다 — 문구가 빠지면 자동 검사가 실패합니다.

2.2 촬영 — 대상을 매번 확인

가족이 한 기기를 공유하는 경우가 정상 경로입니다. 이때 가장 위험한 오류는 사진이 다른 사람에게 귀속되는 것이며, 그 오류는 집계 화면에서 보이지 않습니다.

- 촬영 직전 대상 프로필을 명시적으로 고르게 한다 — 세션에 걸쳐 기억하지 않는다
- 직전 프로필을 자동 선택하지 않는다
- 촬영 화면에 대상자 이름을 크게 띄운다
- 비활동 시 프로필을 해제한다
- 행위 계정과 대상을 별도로 기록한다 — 이상 패턴은 차단이 아니라 품질 지표로 관찰한다

2.3 권고에서 행동으로 — 세 단계 중 첫 단계

예방 진료 연결을 세 단계로 나눕니다. **현재 구현된 것은 앞의 둘이며, 셋째는 예약 계층을 붙여야 생깁니다.**

단계	무엇을 아는가	현재
넘김	앱이 넘겼다는 것까지. 전화 저편은 보이지 않는다	구현
자가 보고	본인이 예약했다고 말했다는 것	구현
예약 확인	예약 시스템이 확인해 준 것	미구현

CONFIDENTIAL

셋을 하나로 세면 “예약률”이 실제로는 버튼을 누른 비율이 됩니다. 그래서 화면이 두 행동을 구분해 기록하고, 각각이 무엇을 아는지 화면에 적습니다.

앞의 두 단계로도 필요한 측정이 나옵니다. 자가 보고 대비 청구 확인의 비율은 청구 파일만 있으면 예약 연동 없이 검증됩니다 — 예약했다고 한 사람의 그 창에 청구가 있는지 보면 됩니다. 예약 연동에 투자할 가치가 있는지는 이 비율이 답합니다.

치과 진료관리 시스템 연동을 1차 범위에 넣지 않은 이유는 §7.5에 적었습니다.

2.4 동의는 사람별·목적별

동의는 목적별 기록의 목록이며 사용 직전에 평가합니다. 가입 시점에 정해진 플래그를 읽지 않습니다. 막아야 하는 상태 다섯을 구분합니다.

상태	뜻
철회	그 사람이 그만두겠다고 했다. 기록은 지우지 않는다 — “처리한 날 무엇을 허락받았나”에 답해야 한다
미부여	동의한 적이 없다
대체된 문안에 부여	동의했으나 우리가 이미 바꾼 약관 문안에 동의했다
만료	유효기간이 지났다
읽을 수 없음	기록이 손상됐다 — 통과가 아니라 차단으로 처리한다

셋째가 불리언으로 표현할 수 없는 상태입니다. 참·거짓 하나로 관리하면 바뀐 약관 아래에서 처리가 계속됩니다. 넷째와 다섯째는 v12 이후 추가됐으며, 캘리포니아 CMIA가 요구하는 authorization 형식 요건(구체적 용도·수령자 명시·만료일)에 대응합니다(§10.4).

그리고 **처리 근거가 철회되면 사진 동의가 남아 있어도 촬영이 막힙니다.** 한 목적만 보는 검사가 통과시키는 조합이기 때문입니다.

1차 범위는 임직원 본인입니다. 성인 가족의 동의는 그 사람 본인의 계정에서만 성립하고, “임직원이 가족을 대신해 동의” 는 두지 않습니다 — 배우자 데이터의 법적 근거를 무효로 만드는 경로입니다. 가족 흐름은 2차이며 신원 확인 게이트가 선행합니다.

CONFIDENTIAL

3. 기업 화면

3.1 `PROGRAM OVERVIEW` — 참여와 비용, 분모의 분리

기업 화면은 탭 셋입니다: `Program overview` · `Oral-health signal distribution` · `Intervention funnel`. 모든 상태가 URL로 표현되므로 특정 화면을 링크로 재현할 수 있습니다.

지표마다 분모가 다르고 그것을 화면에 적습니다. 참여 지표의 분모는 자격 임직원이고 비용 지표의 분모는 가입자-월입니다. 둘을 섞으면 어느 쪽도 해석할 수 없습니다.

3.2 개인 비노출 — 설계에서 실측으로

고유 인물 20명 미만 셀은 값을 보이지 않습니다. v12는 이것을 설계로 적었고, **v13은 측정 결과로 적습니다.**

부서 차원을 화면에 넣고, 그중 한 부서를 **의도적으로 최소 셀 미만**(파일럿 사이트 14명)으로 두었습니다. 시나리오 3개 × (전사 + 부서 5개) × 셀 탭 2개 = 36개 상태를 자동 검사가 걷고, 표시된 민감 셀의 하한과 억제 셀의 값·비율·막대 부재를 확인합니다. 최신 결과는 해당 변경의 검사 로그에 남깁니다.

억제는 인원만 가리는 것으로 끝나지 않습니다. **인원·비율·막대를 함께 감춥니다.** 퍼널이 자격자 분모를 같은 화면에 공표하므로, 비율만 남기면 분모와 곱해 감춘 인원이 복원됩니다. 막대 폭도 같은 이유로 지웁니다.

그리고 부서를 선택하면 **분모만** 바뀝니다. 비율은 전사 비율이며, 그 사실을 화면이 문장으로 적습니다 — 전사 분포를 부서별 측정값으로 제시하는 것은 없는 숫자를 만드는 것입니다.

3.3 `ORAL-HEALTH SIGNAL DISTRIBUTION` · `INTERVENTION FUNNEL`

신호 분포는 밴드와 점유율만 보이며 숫자 점수는 없습니다. 단위는 촬영이 아니라 **사람**이고, 사람당 그 창의 최신 유효 촬영 1건만 셉니다. 촬영 단위로 세면 한 사람이 여러 번 찍어 분포를 흔들 수 있습니다.

참여 퍼널은 자격자→참여자→유효 촬영자 세 단계이며 같은 보고월 자격자 안에서 포개집니다. Open은 현재 미완료 잔량이고 Completed는 성숙 코호트의 청구 확인 완료 수라 별도로 표시합니다. 둘은 포함 관계가 아니며 화면의 합성 수치는 완료율이 아닙니다. 빌더는 참여 단계의

포개짐과 밴드 점유율 합 100%를 확인합니다.

완료 조치는 청구 지연 P90을 실측하기 전까지 화면에 **잠정**으로 표시됩니다. 청구 지연은 중앙값 45일·롱테일 180일이므로, 최근에 연 조치를 그대로 세면 완료율이 낮게 나오고 나중에 저절로 오릅니다. 좋아지는 방향이라 오류가 성과로 보이는 함정입니다.

CONFIDENTIAL

4. 데이터 보호 설계

4.1 신뢰 경계

기업 사용자는 개인 단위 계층에 접근 권한이 없습니다. 레이어를 분리하고 권한을 레이어에 붙입니다 — 기업용 뷰만 기업 롤에 노출되며, 정본 개인 데이터 계층은 데이터 엔지니어링 롤만 접근합니다.

원본 구강 이미지는 Snowflake에 넣지 않습니다. 미국 리전 객체 저장소에 두고 파생 신호만 웨어하우스로 보냅니다. 사진 계정은 분석 계정과 분리하며, 파기는 삭제가 아니라 그 사람의 데이터 키를 파기하는 것으로 정의합니다 — 버킷 버전 관리를 켜면 삭제는 마커를 놓을 뿐이고 백업·복제본까지 세면 "지웠다"고 말할 수 있는 시점이 없기 때문입니다.

4.2 `ENTITY KEY` — 고유 인물 수 집계

최소 셀은 행 수가 아니라 **고유 인물 수**로 세야 합니다. 집계 정책의 `ENTITY KEY`가 그것을 합니다. 한 사람이 여러 행을 만드는 구조(가입자-월, 청구 항목)에서 행을 세면 한 사람이 문턱을 넘길 수 있습니다.

이 기능은 에디션에 연동됩니다(§8.3). 그리고 아직 실증하지 않았습니다 — 1단계에서 합성 3사로 시험합니다.

4.3 그 외 통제

차분 공격 방어 4종을 설계했고 구현은 없습니다. 넷을 겹쳐도 완전하지 않으며, 하는 일은 공격 비용을 올리고 흔적을 남기는 것입니다. 그중 하나는 접근 이력을 요구하므로 에디션 판단에 물립니다.

CONFIDENTIAL

5. 데이터 흐름

5.1 근거 레이어

원천은 셋입니다.

원천	내용	형식	주기
기업 또는 benefits administrator	가입 자격	X12 834	월 1회
치아보험 TPA/ASO	청구·지급	X12 837D / 835 또는 합의 추출	월 1회
임직원 앱	동의·문진·사진 메타·이용 이벤트	JSON	준실시간

자격 파일의 출처를 정확히 적는 것이 실무에 영향을 줍니다. **834를 인사 시스템이 직접 뱉는 경우는 드뭅니다** — 통상 benefits administration 플랫폼이나 브로커의 등록 시스템이 만들고, 기업은 그것을 승인하는 plan sponsor입니다. 요청 상대가 둘이 되므로 온보딩 일정에 그 벤더가 들어갑니다.

TPA가 Snowflake를 쓰고 같은 리전이면 파일 전송 없이 Secure Data Sharing으로 받을 수 있습니다. 사본이 생기지 않아 데이터 권리 협상이 단순해집니다.

5.2 값이 한 곳에만 있다 — V13에서 달라진 부분

v12 시점의 화면은 계약 파일의 값을 **손으로 옮겨 적은** 코드였습니다. 최소 셀 20이 계약 파일과 화면 양쪽에 있었고, 한쪽만 고치는 날을 막기 위해 화면의 값을 변경하고 렌더해서 대조하는 검사를 따로 두고 있었습니다.

v13 시점에는 값이 한 곳에만 있습니다. 빌더가 빌드 시점에 계약 파일을 읽어 화면과 계약 JSON을 함께 냅니다. 화면 코드에는 상수가 없습니다.

검사는 없어지지 않고 경계가 옮겨졌습니다. **계약 파일의 값을 변경하고 같은 빌더를 돌려, 렌더된 화면에 새 값이 도달하고 옛 값이 남지 않는지 확인합니다.** 계약 키 21개와 치환 값 14개 전부에 대해 이 확인을 하고, 계약에 값을 늘리고 화면이 읽지 않으면 검사가 실패합니다.

CONFIDENTIAL

이 방식을 제안서에 적는 이유는 두 가지입니다. 첫째, A3에서 이 계약 JSON 자리가 기업별 export로 바뀌므로 지금의 경계가 그때의 경계와 같습니다. 둘째, 실데이터를 위탁받기 전에 우리가 어떤 품질 관리를 하고 있는지가 위탁 판단의 입력이기 때문입니다.

CONFIDENTIAL

6. 추진 단계

6.1 첫 90일의 범위

이 90일은 치과 PoC 자체의 검증이 아니라 **Snowflake 관계와 설계의 성립 여부**를 검증합니다.

- 미국 HLS GTM·아키텍처 담당자와의 연결, 그리고 검증 상대의 확정
- 근거 레이어 아키텍처 설계와 Snowflake 보안 기준 정렬
- 착수 게이트 여섯 항목의 책임자 지정과 종결 경로 합의

실데이터 적재는 이 90일에 포함되지 않습니다. 착수 게이트 여섯이 서면으로 닫힌 뒤에 시작합니다.

CONFIDENTIAL

7. GTM

7.1 구매자

자기부담 기업의 복리후생 담당자와 재무 담당자입니다. 전자는 참여율과 임직원 만족을 보고, 후자는 그해 청구 비용을 봅니다. 두 사람이 다른 것을 보므로 화면도 둘을 함께 답해야 합니다.

7.1A 완전보험 기업 — 같은 프로그램, 다른 구매 논리

완전보험 기업에서는 청구 비용이 캐리어 몫이므로 절감이 그해 예산에 반영되지 않습니다. 대신 같은 프로그램의 결과가 **갱신 협상의 근거**가 됩니다. 시장을 자기부담으로 한정하지 않는 이유이며, 첫 PoC를 자기부담에서 하는 이유는 캐리어의 근거 인정에 의존하지 않아 검증 기간이 짧다는 것뿐입니다.

7.2 기존 TPA 보고서와의 차이

차별화 가설은 권고 이후의 진료를 동일인의 청구로 확인하는 데 있습니다. 기존 TPA가 이미 제공하는 기능과 중복되는지, 구매자의 결정을 바꾸는지는 #3/#31에서 확인해야 합니다.

7.3 최소 파트너 규모

기존 250명 조건은 부서 전체 인원에 대한 초기 선별 기준이며 핵심 결과의 보고 가능성을 보장하지 않습니다. 현재 합성 배율 4.2%를 250명에 적용하면 완료는 10.5건(화면 반올림 11건)으로 전사에서도 최소 셀 미만입니다. 이는 실측 예상이 아니라 합성 가정의 한계입니다.

250명 조건을 유지하되 파일럿 수락 전 핵심 지표의 관측 모집단·기간·완료자 수와 억제 후 보고 가능 범위를 추가로 확인합니다. 인원이 안정된 큰 기업도 인접 억제로 월별 값이 가려질 수 있습니다.

7.4 한국 실적의 의미와 한계

한국에서의 실적은 기술 성립을 보이지만 미국 청구 데이터 연결을 보이지 않습니다. 두 시장의 플랜 구조와 데이터 접근 경로가 다르므로, 미국 검증은 미국 데이터로만 됩니다.

7.5 치과 진료관리 시스템 연동 — 1차 범위 밖

예약 연동을 1차에 넣지 않습니다. 판단 근거를 적습니다.

CONFIDENTIAL

치과 상호운용성은 의료보다 확실히 나쁩니다. 치과 진료관리 시스템은 연방 인증 EHR 프로그램 밖이라 API를 열 법적 이유가 없고, 대부분 진료소 서버에 설치되므로 클라우드에서 닿으려면 로컬 에이전트가 필요합니다. 그리고 **연동 단위가 벤더가 아니라 진료소**입니다 — 임직원이 어느 치과에 가는지가 정해져 있지 않은 복리후생 제품에서 진료소별 온보딩은 확장되지 않습니다.

그래서 순서를 이렇게 둡니다: 앞의 두 이벤트로 마찰 비율을 재고(연동 0), 임상 파트너 소수와 연동하고, 그 비율이 예약에 마찰이 있다고 말할 때 애그리게이터로 넓힙니다.

CONFIDENTIAL

8. 요청 사항

8.1 담당자 연결

미국 HLS GTM 담당자와 아키텍처 담당자입니다. 완료 기준은 서면 후속 1건입니다.

8.2 POC 파트너 소개 — 후보 3곳, 파트너 1곳

```
· 자기부담(self-funded) 치과 플랜을 운영하는 기업
· 임직원 250명 이상이라는 초기 기준 + 핵심 지표의 억제 후 보고 가능성 확인 (§7.3)
· TPA가 Snowflake를 쓰고 같은 클라우드·리전이면 Secure Data Sharing 가능
· claim-line 데이터를 분석 목적으로 쓸 권리가 계약상 그 기업에 있는가
· 복리후생 담당자가 치과 이용 현황 파악의 어려움을 언급한 적 있는 곳
```

소개 수와 파트너 수를 구분합니다. 운영하는 PoC는 1곳이고, 요청하는 소개는 후보 3곳입니다. 조건 다섯 가운데 TPA 리전과 데이터 권리는 해당 기업이 자기 계약을 확인해야 판정할 수 있어, 소개 이후에 탈락이 확인됩니다. 후보가 1곳이면 탈락 시 90일이 표본 없이 종료됩니다.

마지막 조건이 가장 중요합니다. 설득 대상이 아니라 이미 필요를 언급한 담당자를 찾고 있습니다.

명칭은 설계 파트너가 아니라 PoC 파트너로 씁니다. 요청하는 것은 제품 설계에 대한 시간 투입이 아니라, 자격·청구 데이터와 게이트 종결을 위한 법무 검토이기 때문입니다.

1차 범위를 임직원 본인으로 좁혔습니다(§2.4). 파트너 기업 입장에서 검토 범위가 줄어드는 변경입니다 — 성인 가족의 동의 근거와 미성년 대리 동의가 2차로 넘어가므로, 법무 검토가 다뤄야 하는 항목이 줄어듭니다.

8.3 계정·에디션 확인 — V12 대비 순서가 앞당겨졌습니다

거버넌스 기능은 에디션에 연동됩니다. 행 접근 정책, `ENTITY KEY`를 포함한 집계 정책, 마스킹, 접근 이력은 Enterprise 이상에서 제공되며, PHI 적재 단계에서는 Business Critical과 BAA가 전제입니다.

클라우드와 리전은 계정 생성 후 변경할 수 없습니다. 이전하려면 새 계정으로 복제해야 하고, PHI 단계에서 복제는 사본을 추가로 만드는 작업이 됩니다. 에디션은 상향 가능하나 비용 구조가 바뀝니다.

CONFIDENTIAL

v13에서 이 항목의 순서가 앞당겨진 이유는 §10.4의 주법 게이트입니다. 1차 파일럿을 캘리포니아에서 시작하므로 주 의료정보법이 연방 규정 위에 추가로 적용되고, 리전 선택이 그 판단과 함께 묶입니다. 확인이 필요한 것은 크레딧이 부여된 계정의 현재 클라우드·리전과 에디션입니다.

CONFIDENTIAL

9. 현재 상태

앞의 화면들은 실행되는 코드이며, 그 이후 단계는 구축 전입니다.

항목	상태
기업 화면 · 임직원 화면	동작. 계약 파일에서 빌드. 모든 수치 합성. 백엔드·인증·저장소 없음
값의 단일 출처	구축됨. 화면 코드에 상수 없음. 계약 변경 → 렌더 도달을 자동 검사로 확인 (§5.2)
개인 비노출 억제	구축됨. 36개 상태에서 실측 (§3.2)
동의 평가	구축됨. 목적·정책 버전·유효기간별 기록, 사용 시점 평가, 다섯 상태 구분
예약 연결	세 단계 중 둘 구현. 예약 확인 단계는 예약 계층 필요 (§2.3)
근거 레이어	설계 초안·SQL·로컬 검사 있음. 실제 Snowflake 변환·정책·발행 검증은 미실행
차분 방어	4종 설계 완료, 미구현
사진 보존 정책	결정 완료, 미구현. 저장소 구축 전
Core AI 호출 경로	계약 정의됨, 구현 없음
급여 게이트웨이 · 네트워크 디렉터리	없음
신원 확인 · 서버측 동의 강제	없음. 동의 강제는 현재 화면 안에서만 성립
미국 기업 인터뷰	**0건**
절감액	주장하지 않음
`ENTITY KEY` 검증	미실증. 1단계에서 합성 3사로 시험 (§4.2)

미국 기업 인터뷰가 0건인 것이 이 표에서 가장 중요한 줄입니다. §8.2의 소개 요청이 그것을 푸는 경로이며, 다른 항목은 우리가 시간을 들여 만들 수 있는 것들입니다.

CONFIDENTIAL

9.1 품질 관리 — 자동 검사와 외부 검토

화면 값, 문서의 주장, 계약 파일의 정의가 일치하는지는 자동 검사 11종으로 관리하며 변경마다 실행됩니다. 최신 단언 수와 실행 결과는 해당 변경의 검사 로그에 기록합니다.

2026-08-30에 외부 모델로 저장소 전체를 검토받았습니다. 검사 11종이 전부 통과하는 상태에서 47건이 나왔고, 그중 어느 것도 기존 검사가 잡지 못했습니다. 전부 고쳤고 유형별 기록을 남겼습니다.

이 사실을 제안서에 적는 이유는 두 가지입니다. 첫째, 검사가 통과한다는 것과 결함이 없다는 것이 다르며, 실데이터를 위탁받는 판단에서 그 구별이 중요합니다. 둘째, 우리가 그 구별을 아는지 여부가 위탁 판단의 입력입니다.

가장 무거운 항목은 규제 문서가 이미 삭제된 검사 파일을 집행자로 가리키고 있던 것이었습니다. 보호 자체는 다른 검사로 옮겨져 있었으나 문서가 따라오지 않았습니다. 그 부류를 기계로 확인하는 검사를 추가했습니다.

CONFIDENTIAL

10. 성공 기준 · 중단 기준 · 리스크

10.1 90일 판정 기준

- 미국 HLS 담당자와의 서면 후속 1건
- PoC 파트너 후보 3곳 소개, 그중 조건 충족 1곳 확정
- 착수 게이트 여섯의 책임자 지정과 종결 경로 합의
- 계정 클라우드·리전·에디션 확인

10.2 중단 기준

- 파트너 후보 0곳 — 소개가 이루어지지 않는 경우
- 데이터 권리 불가 — 기업–TPA 계약이 분석 목적 사용을 허용하지 않는 경우
- 리전 불가 — PHI 적재 요건을 만족하는 계정 구성이 불가능한 경우

셋 다 우리가 노력으로 바꿀 수 없는 조건입니다. 그래서 중단 기준입니다.

10.3 리스크

리스크	성질
인과 증명 불가	대조군 배정에 동의 근거·배정 규칙·프로토콜 책임자가 없다. 절감액을 주장하지 않는 이유
청구 지연	중앙값 45일·롱테일 180일. 완료율이 나중에 저절로 오르는 방향의 오류
신원 해석	834·837D 양쪽에 안정적 식별자가 없으면 청구와 앱 이용을 연결할 수 없다 — “청구로 확인된 완료” 주장 자체가 성립하지 않는다
보고 가능 범위	250명만으로 보장하지 않음. 지표별 관측 수와 인접 억제 후 가용성 확인

10.4 착수 게이트 여섯 — V12 대비 둘 추가

실데이터 적재 전에 서면으로 닫아야 하는 항목입니다. 법무 게이트 전체 레지스터는 기술문서에 있고 23개 항목이며, 아래 여섯은 그중 **착수를 막는 부분집합**입니다.

CONFIDENTIAL

	게이트	성질	v12 이후
1	HIPAA 역할 규정	법무	
2	데이터 권리	법무	
3	동의 이전 기준선 적재	법무	
4	공통 식별키	기술	
5	BAA와 계정 리전·에디션	상업·계약	**2026-08-25 추가**
6	**주(州) 의료정보법 — 1차는 캘리포니아 CMIA**	법무	**2026-08-28 추가**

여섯째를 별 항목으로 두는 이유는 **첫째와 독립이라는 것**입니다. 캘리포니아 CMIA(Civil Code §56 이하)는 HIPAA 역할 판정과 무관하게 적용됩니다 — 소비자에게 의료정보를 관리하도록 설계된 소프트웨어를 제공하는 사업자를 의료 제공자로 간주하며 모바일 앱이 명시 대상입니다. 따라서 1번이 어느 쪽으로 판정되어도 이 항목은 남습니다.

노출 성질도 연방 규정과 다릅니다. 실손해 입증 없이 위반 건당 명목손해와 변호사비가 인정되며 사적 소권이 있습니다. 설계에 직접 걸리는 것 둘은 동의 형식 요건(§2.4)과, 고용주가 authorization 거부를 이유로 차별할 수 없다는 조항입니다 — 후자 때문에 기업 화면이 "누가 거부했는지"를 드러내지 않아야 하고, 최소 셀 억제가 여기서 두 번째 역할을 합니다.

지역을 넓히면 이 축이 늘어납니다. 일리노이·워싱턴에는 사적 소권이 붙은 별도 법이 있고, 워싱턴 법은 연방 규정 적용 밖의 주체를 정면으로 겨냥합니다. 확장 순서를 정할 때 함께 검토합니다.

법률 자문이 아니며 법무 확인 대상입니다.

10.5 근거와 출처

이 문서의 수치는 셋으로 구분됩니다. 계약 파일의 데모 구조값(합성이며 예측이 아님), 그 값들의 산술 결과, 그리고 실측값입니다. §3.2의 36개 상태와 §9.1의 단언 수는 실측이며 검사를 실행하면 같은 값이 나옵니다.

부록. 문서 관리

본 제안서의 수치, 화면 라벨, 정책 문구는 계약 파일 한 곳에서 관리하며, 화면 값과 문서의 주요 주장은 자동 검사로 그 계약과 대조합니다. 계약 파일을 먼저 수정한 뒤 산출물을 수정하는 순서를 유지합니다.

v12(2026-08-16)는 발송된 판으로 보존하며 수정하지 않습니다. 발송 이후 계약 파일이 바뀐 항목 — 착수 게이트 수, 화면 구성 — 은 이 판에서 갱신했습니다.

CONFIDENTIAL